3문제에 300점, 문제당 100점

I. 처녀자리 은하단

1. 위의 표로부터 $\sum_i \frac{d_i}{s_i^2} = 56.1082$ and $\sum_i \frac{1}{s_i^2} = 3.5485$, so:

$$d_{avg} = \frac{56.1082}{3.5485}\ \text{Mpc} = 15.81\ \text{Mpc} \qquad \textbf{(30\%)}$$

2. 불확도(rms):

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{\sum_i \frac{1}{s_i^2}}} = \sqrt{\frac{1}{3.5485}}\ \text{Mpc} = 0.53\ \text{Mpc}$$

$$d_{Virgo} = 15.81 \pm 0.53\ \text{Mpc} \qquad \textbf{(10\%)}$$

3. 허블 상수

$$H_0 = \frac{v}{d_{avg}} = \frac{1136\ \text{km/s}}{15.81\ \text{Mpc}} = 71.9\ \text{km/sec/Mpc} \qquad \textbf{(15\%)}$$

불확도:

$$s_{H_0} = \frac{s_d}{d_{avg}} H_0 = \frac{0.53}{15.81} \times 71.85 = 0.0335 \times 71.85 = 2.4\ \text{km/sec/Mpc} \qquad \textbf{(15\%)}$$

허블 상수: $H_0 = 72 \pm 2\ km/\text{sec}/Mpc$ **(5%)**

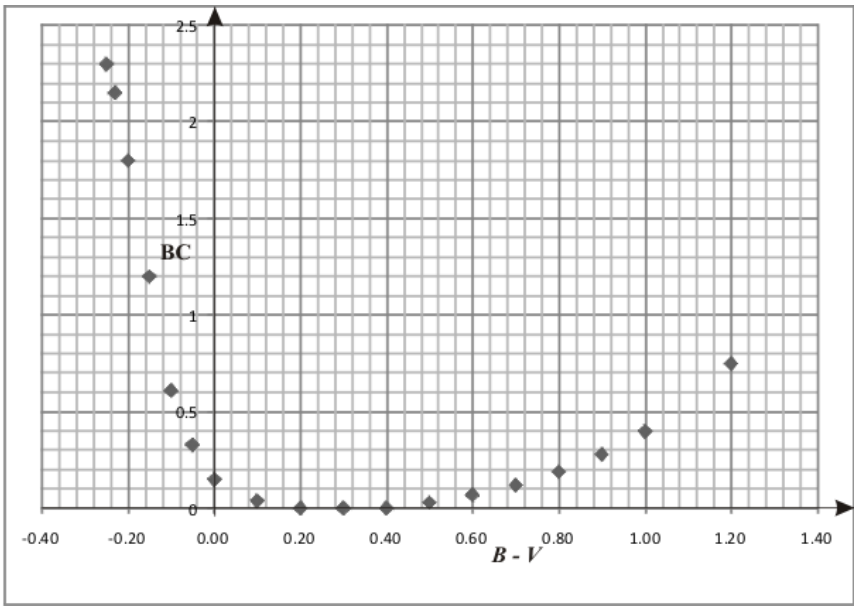
4. 허블 시간:

$$H_0^{-1} = \frac{1}{H_0} = \frac{1}{71.85\ \text{km/sec/Mpc}} \times 3.086 \times 10^{10}\ \text{km/Mpc} = 4.29 \times 10^{17}\ \text{sec} = 13.6\ \text{Gyr} \qquad \textbf{(20\%)}$$

불확도는 3.35%이며 이는 0.45 Gyr이다. (5%)

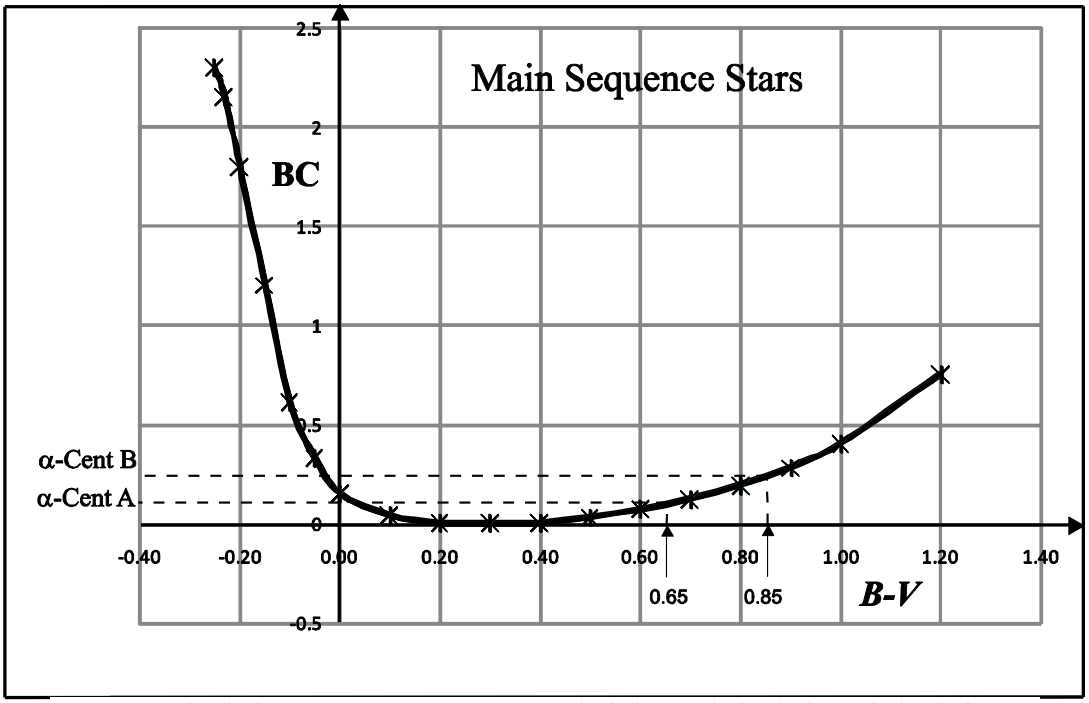
II. 안시 쌍성계에서 별의 질량 정하기

1



(20%)

2.



⊙ α Cen. A의 색지수는 B - V = 0.65로 주어진다. 그러면 위의 곡선과 만나는 선을 그어 BC = 0.10을 얻는다. **(10%)**

⊙ α Cen. B의 색지수는 B - V = 0.85로 주어진다. 그러면 위의 곡선과 만나는

선을 그어 BC = 0.25를 얻는다. **(10%)**
관계식 mv − mbol = BC로부터 다음을 얻는다.

⊙ α Cen. A: mv = -0.01이므로 mbol = -0.01 − 0.10 = -0.11 **(10%)**

⊙ α Cen. B: mv = 1.34이므로 mbol = 1.34 − 0.25 = 1.09 **(10%)**

3. 알파 센타우리의 궤도 주기는 P = 79.24년이고, 긴반지름의 각크기는 α = 17.59"이다. 결과 2a로부터 알파 센타우리 A의 겉보기 복사 등급은 mbolA = -0.11, 알파 센타우리 B의 겉보기 복사 등급은 mbolB = 1.09이다. (소수 둘째 자리)

1차 반복 :

단계 1 : 알파 센타우리 A와 B의 질량을 각각 MA, MB라 하자. 먼저 MA + MB = 2로 둔다.

단계 2 : MA + MB, P, α의 값을 케플러 제3법칙, 곧 다음 식에 넣으면,

$$\left(\frac{\alpha}{p}\right)^3 = (\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B)P^2$$

그러면 p 를 얻는다. 곧

$$p = \left[\frac{\alpha^3}{(\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B)P^2}\right]^{1/3} = \left[\frac{(17.59)^3}{2(79.24)^2}\right]^{1/3} = [0.4334]^{1/3} = 0.7568''$$

단계 3 : 포그슨 식을 써서 절대 복사 등급을 정한다.

$$m_{bol} - M_{bol} = -5 - 5\log p \implies M_{bol} = m_{bol} + 5 + 5\log p$$

알파 센타우리 A:

$$M_{bolA} = m_{bolA} + 5 + 5\log p = -0.11 + 5 + 5\log(0.7568)$$
$$= -0.11 + 5 - 0.6051 = 4.2849$$

알파 센타우리 B :

$$M_{bolB} = m_{bolB} + 5 + 5\log p = 1.09 + 5 + 5\log(0.7568)$$
$$= 1.09 + 5 - 0.6051 = 5.4849$$

단계 4 : 광도-질량 관계를 써서 두 별의 질량을 정한다.

$$M_{bol} = -10.2\log\left(\frac{\mathcal{M}}{\mathcal{M}_\odot}\right) + 4.9 \implies \mathcal{M} = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bol}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot$$

알파 센타우리 A:

$$\mathcal{M}_A = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolA}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 10^{\left(\frac{4.9 - 4.2849}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 1.1490\mathcal{M}_\odot$$

알파 센타우리 B:

$$\mathcal{M}_B = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolB}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 10^{\left(\frac{4.9 - 5.4949}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 0.8763\mathcal{M}_\odot$$

(30%)

2차 반복 1차 반복에서 얻은 질량을 써서 단계 1부터 4까지를 되풀이한다:

단계 1 : $\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B = 1.1490 + 0.8763 = 2.0253$

단계 2 : $$p = \left[\frac{\alpha^3}{(\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B)P^2}\right]^{1/3} = \left[\frac{(17.59)^3}{(2.0253)(79.24)^2}\right]^{1/3} = 0.7536$$

단계 3 : 알파 센타우리 A:

$$M_{bolA} = m_{bolA} + 5 + 5\log p = -0.11 + 5 + 5\log(0.7536) = 4.2757$$

알파 센타우리 B :

$$M_{bolB} = m_{bolB} + 5 + 5\log p = 1.09 + 5 + 5\log(0.7536) = 5.4757$$

단계 4 : 알파 센타우리 A:

$$\mathcal{M}_A = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolA}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 10^{\left(\frac{4.9 - 4.2757}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 1.1513\mathcal{M}_\odot$$

알파 센타우리 B:

$$\mathcal{M}_B = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolB}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 10^{\left(\frac{4.9 - 5.4757}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 0.8781\mathcal{M}_\odot$$ **(10%)**

3차 반복 2차 반복에서 얻은 질량을 써서 단계 1부터 4까지를 되풀이한다:

단계 1 : $\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B = 1.1513 + 0.8781 = 2.0294$

단계 2 : $$p = \left[\frac{\alpha^3}{(\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B)P^2}\right]^{1/3} = \left[\frac{(17.59)^3}{(2.0294)(79.24)^2}\right]^{1/3} = 0.75314$$

단계 3 : 알파 센타우리 A:

$$M_{bolA} = m_{bolA} + 5 + 5\log p = -0.11 + 5 + 5\log(0.7531) = 4.2751$$

알파 센타우리 B :

$$M_{bolB} = m_{bolB} + 5 + 5\log p = 1.09 + 5 + 5\log(0.7531) = 5.4751$$

단계 4 : 알파 센타우리 A:

$$\mathcal{M}_A = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolA}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 10^{\left(\frac{4.9 - 4.2751}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 1.1515\mathcal{M}_\odot$$

알파 센타우리 B:

$$\mathcal{M}_B = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolB}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 10^{\left(\frac{4.9 - 5.4751}{10.2}\right)}\mathcal{M}_\odot = 0.8782\mathcal{M}_\odot$$

(0%)

4차 반복 3차 반복에서 얻은 질량을 써서 단계 1부터 4까지를 되풀이한다:

단계 1 : $\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B = 1.1515 + 0.8782 = 2.0297$

단계 2 : $$p = \left[\frac{\alpha^3}{(\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B)P^2}\right]^{1/3} = \left[\frac{(17.59)^3}{(2.0297)(79.24)^2}\right]^{1/3} = 0.7531$$

단계 3 : 알파 센타우리 A:

$$M_{bolA} = m_{bolA} + 5 + 5\log p = -0.11 + 5 + 5\log(0.7531) = 4.2753$$

알파 센타우리 B :

$$M_{bolB} = m_{bolB} + 5 + 5\log p = 1.09 + 5 + 5\log(0.7531) = 5.4743$$

단계 4 : 알파 센타우리 A:

$$\mathcal{M}_{\mathrm{A}} = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolA}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 10^{\left(\frac{4.9 - 4.2753}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 1.1517\mathcal{M}_{\odot}$$

알파 센타우리 B:

$$\mathcal{M}_{\mathrm{B}} = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolB}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 10^{\left(\frac{4.9 - 5.4743}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 0.8784\mathcal{M}_{\odot}$$ **(0%)**

5차 반복 4차 반복에서 얻은 질량을 써서 단계 1부터 4까지를 되풀이한다:

단계 1 : $\mathcal{M}_{\mathrm{A}} + \mathcal{M}_{\mathrm{B}} = 1.1517 + 0.8784 = 2.0301$

단계 2 : $$p = \left[\frac{\alpha^3}{\left(\mathcal{M}_A + \mathcal{M}_B\right)P^2}\right]^{1/3} = \left[\frac{(17.59)^3}{(2.0301)(79.24)^2}\right]^{1/3} = 0.7530''$$

단계 3 : 알파 센타우리 A:

$$M_{bolA} = m_{bolA} + 5 + 5\log p = -0.11 + 5 + 5\log(0.7530) = 4.2740$$

알파 센타우리 B :

$$M_{bolB} = m_{bolB} + 5 + 5\log p = 1.10 + 5 + 5\log(0.7530) = 5.4740$$

단계 4 : 알파 센타우리 A:

$$\mathcal{M}_{\mathrm{A}} = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolA}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 10^{\left(\frac{4.9 - 4.2740}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 1.1518\mathcal{M}_{\odot}$$

알파 센타우리 B:

$$\mathcal{M}_{\mathrm{B}} = 10^{\left(\frac{4.9 - M_{bolB}}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 10^{\left(\frac{4.9 - 5.4740}{10.2}\right)}\mathcal{M}_{\odot} = 0.8785\mathcal{M}_{\odot}$$ **(0%)**

5차 반복의 결과가 4차 반복의 결과와 같으므로

알파 센타우리 A의 질량 : MA = 1.1518 M⊙

알파 센타우리 B의 질량 : MB = 0.8785 M⊙

III. 운석의 나이

1. N(t) = N0 exp (-λt)와 D(t) = N0 - N(t)로부터

$$D(t) = N(t)e^{\lambda t} - N(t) = N(t)(e^{\lambda t} - 1)$$
$$\frac{D(t)}{N(t)} = (e^{\lambda t} - 1) \text{ or } e^{\lambda t} = \frac{D(t)}{N(t)} + 1 \text{ , so}$$
$$\lambda t = \ln\left(\frac{D(t)}{N(t)} + 1\right) \text{ and}$$
$$t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{D(t)}{N(t)} + 1\right)$$

(10%)

2. $N(t) = \frac{1}{2} N_0$, 로 두면:

$$t_{1/2} = \ln 2/\lambda = 48.8 \times 10^9 \text{ year} = 48.8 \text{ Gyr}$$

(5%)

3. 알다시피 $^{87}\text{Rb} \rightarrow {}^{87}\text{Sr}$이고, 비 $\frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}}$를 y(종속 변수)로, $\frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}}$를 x를 (독립 변수)로 삼으면 단순 선형 회귀식을 쓸 수 있다:

$$y = a + bx$$

처음의 스트론튬을 고려하면 해당하는 식은

$$\left(\frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}}\right) = \left(\frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}}\right)_0 + \left(e^{\lambda t} - 1\right)\left(\frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}}\right)$$

여기서 절편 a = $\left(\frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}}\right)$;

이고 기울기 b = $e^{\lambda t} - 1)$

(20%)

4. 먼저 비를 구한다:

Sample No	운석 종류	^{86}Sr (ppm)	^{87}Rb (ppm)	^{87}Sr (ppm)	$^{87}Rb/^{86}Sr$	$^{87}Sr/^{86}Sr$
1	A	29.6	0.3	20.7	0.0101351	0.6993243
2	B	58.7	68.5	44.7	1.1669506	0.7614991
3	B	74.2	14.4	52.9	0.1940701	0.712938
4	A	40.2	7.0	28.6	0.1741294	0.7114428
5	A	19.7	0.4	13.8	0.0203046	0.7005076
6	B	37.9	31.6	28.4	0.8337731	0.7493404
7	A	33.4	4.0	23.6	0.1197605	0.7065868
8	B	29.8	105.0	26.4	3.5234899	0.885906
9	A	9.8	0.8	6.9	0.0816327	0.7040816
10	B	18.5	44.0	15.4	2.3783784	0.8324324

그리고 자료를 A형과 B형으로 나누어 정리한다:

A형

Sample No	$^{87}Rb/^{86}Sr$ (X)	$^{87}Sr/^{86}Sr$ (Y)	XY	X^2	Y^2
1	0.0101351	0.6993243	0.0070877	0.0001027	0.4890545
4	0.1741294	0.7114428	0.1238831	0.030321	0.5061509
5	0.0203046	0.7005076	0.0142235	0.0004123	0.4907109
7	0.1197605	0.7065868	0.0846212	0.0143426	0.4992649
9	0.0816327	0.7040816	0.0574761	0.0066639	0.4957309
Sum:	**0.4059623**	**3.5219431**	**0.2872916**	**0.0518425**	**2.4809121**

Λ	1.42E-11
$\overline{X}$	0.0811925
$\overline{Y}$	0.7043886
SS_{xx}	0.0188814
SS_{yy}	9.54601E-05
SS_{xy}	0.0013364
b_A	0.0707786
a_A	0.6986419

where,

SSxx : X의 제곱합 = $$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2$$

SSyy : Y의 제곱합 = $$\sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)^2$$

SSxy : X와 Y의 곱의 합 = $\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sum_{i=1}^{n} Y_i$

기울기는

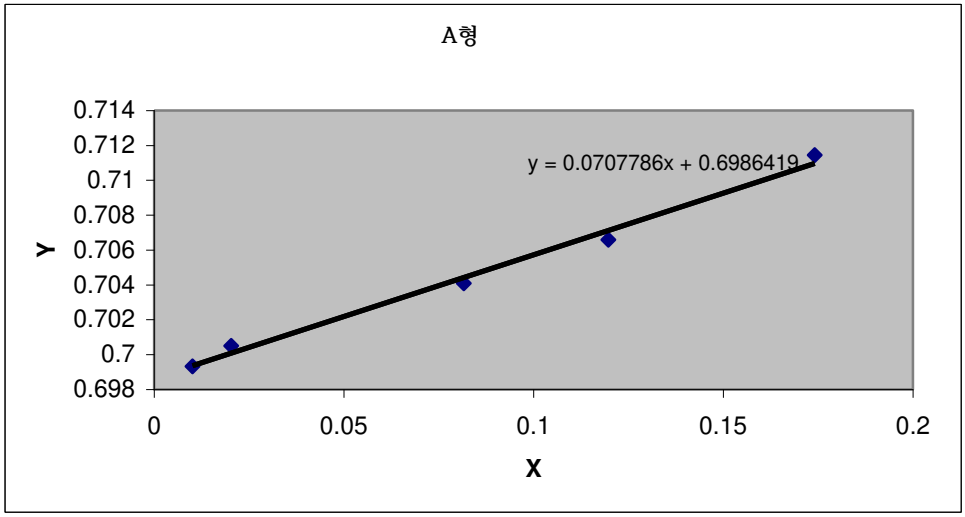
$$b_A = \left(e^{\lambda t} - 1\right) = \frac{SS_{XY}}{SS_{XX}} = \frac{\sum_{i=1}^{5} X_i Y_i - \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} X_i \sum_{i=1}^{5} Y_i}{\sum_{i=1}^{5} X_i^2 - \frac{1}{5}\left(\sum_{i=1}^{5} X_i\right)^2} = \frac{0.2872916 - 0.2859552}{0.0518425 - 0.0329611} = 0.0707786 \qquad (*)$$

절편은

$$a_A = \left(\frac{^{87}\mathrm{Sr}}{^{86}\mathrm{Sr}}\right)_0 = \bar{Y} - b\bar{X} = \overline{\left(\frac{^{87}\mathrm{Sr}}{^{86}\mathrm{Sr}}\right)} - b\overline{\left(\frac{^{87}\mathrm{Rb}}{^{86}\mathrm{Sr}}\right)}$$

$$= 0.7043886 - \ 0.0707786 \times 0.0811925 = 0.6986419$$

A형의 산점도와 선형 회귀선:



(20%)

B형

Sampel No	**$^{87}Rb/^{86}Sr$ (*X*)**	**$^{87}Sr/^{86}Sr$ (*Y*)**	***XY***	***X²***	***Y²***
2	1.1669506	0.7614991	0.8886318	1.3617737	0.5798809
3	0.1940701	0.7129380	0.1383599	0.0376632	0.5082806
6	0.8337731	0.7493404	0.6247799	0.6951776	0.561511
8	3.5234899	0.8859060	3.1214808	12.4149811	0.7848294
10	2.3783784	0.8324324	1.9798392	5.6566838	0.6929437
Sum:	**8.0966621**	**3.9421159**	**6.7530916**	**20.1662794**	**3.1274456**

λ	1.42E-11
$\bar{X}$	1.6193324
$\bar{Y}$	0.7884232
SS_{xx}	7.0550920
SS_{yy}	0.019390046
SS_{xy}	0.3694955
b_B	0.0523729
a_B	0.7036141

기울기 bB = $e^{\lambda t}-1)$

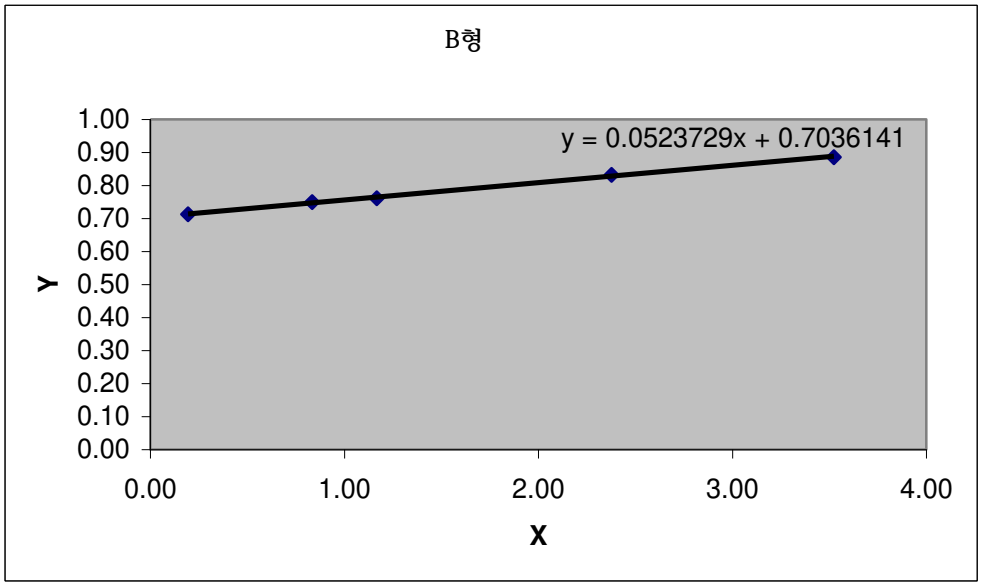
$$=\frac{SS_{XY}}{SS_{XX}}=\frac{\sum_{i=1}^{5}X_iY_i-\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}X_i\sum_{i=1}^{5}Y_i}{\sum_{i=1}^{5}X_i^2-\frac{1}{5}\left(\sum_{i=1}^{5}X_i\right)^2}=\frac{6.7530916-6.3835961}{20.1662794-13.1111874}=0.0523729$$

절편은

$$a_B=\left(\frac{^{87}\mathrm{Sr}}{^{86}\mathrm{Sr}}\right)_0=\bar{Y}-b_B\bar{X}=\overline{\left(\frac{^{87}\mathrm{Sr}}{^{86}\mathrm{Sr}}\right)}-b_B\overline{\left(\frac{^{87}\mathrm{Rb}}{^{86}\mathrm{Sr}}\right)}=0.7884232-\ 0.0523729\ \times 1.6193324$$

$$=0.7036141$$

B형의 산점도와 선형 회귀선:



(20%)

5. 운석이 두 종류이므로 나이를 따로 계산해야 하며, λ = 1.42 $\times 10^{-11}$. As $b = \left(e^{\lambda t}-1\right)$, 이면 $e^{\lambda t} = b+1$.
a와 b를 구한 뒤

$$t = \frac{1}{\lambda}\ln\ (b+1)$$

곧 4.81592×10^9 year

(*)로부터

s_b	0.0040112
s_a	0.0009133
e_t	2.819138×10^8

sigma-b :

$$s_b = \sqrt{\frac{SS_{YY} - \frac{(SS_{XY})^2}{SS_{XX}}}{(n-2)SS_{XX}}} = \sqrt{\frac{0.0000955 - \frac{(0.0013364)^2}{0.0188814}}{3\times0.0188814}} = 0.0040112$$

t의 오차 : $e_t = \frac{1}{\lambda}\ln(s_b+1) = \frac{\ln(0.0040112+1)}{1.42\times10^{-11}} = 2.819138\times10^8$

시그마-a (처음 값의 오차) :

$$s_a = \sqrt{\frac{SS_{YY} - \frac{(SS_{XY})^2}{SS_{XX}}}{(n-2)SS_{XX}}\times\sum_{i=1}^{n}X_i^2} = \sqrt{\frac{0.0000955 - \frac{(0.0013364)^2}{0.0188814}}{3\times0.0188814}\times0.0518425} = 0.0009133$$

B형

A형과 마찬가지로 B형에 대해 다음을 얻는다. 여기서 $t = 3.595\times10^9$ year.

s_b	0.0013487
s_a	0.0060566
e_t	94915372.7530205

sigma-b :

$$s_b = \sqrt{\frac{SS_{YY} - \frac{(SS_{XY})^2}{SS_{XX}}}{(n-2)SS_{XX}}} = \sqrt{\frac{0.0193900 - \frac{0.3694955^2}{7.0550920}}{3\times7.0550920}} = 0.0013479$$

t의 오차 : $e_t = \frac{1}{\lambda}\ln(s_b+1) = \frac{\ln(0.0013479+1)}{1.42\times10^{-11}} = 9.48586\times10^7$

시그마-a (처음 값의 오차) :

$$s_a = \sqrt{\frac{SS_{YY} - \frac{(SS_{XY})^2}{SS_{XX}}}{(n-2)SS_{XX}}\times\sum_{i=1}^{n}X_i^2} = \sqrt{\frac{0.0193900 - \frac{0.3694955^2}{7.0550920}}{3\times7.0550920}\times20.1662794} = 0.0060532$$

A형의 나이 = $(4.816 \pm 0.282) \times 10^9$ year = 4.816 ± 0.282 Gyr

B형의 나이 = $(3.595 \pm 0.095) \times 10^9$ year = 3.595 ± 0.435 Gyr

따라서 A형이 B형보다 훨씬 오래되었다.

(20%)

6. A형의 처음 값 $(87Sr/86Sr)0 = 0.6986419 \pm 0.0009133$

B형의 처음 값 $(87Sr/86Sr)0 = 0.7036141 \pm 0.0060532$ **(5%)**